

DETERMINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL COEFICIENTE DEL RESTITUCIÓN EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE BANDAS ELÁSTICAS QUE COMPONEN UNA PELOTA

POR: JOSE NICOLAS ROJAS,
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ

Universidad
Industrial de
Santander



INTRODUCCIÓN

El coeficiente de restitución (e_r) es fundamental en el estudio de colisiones, ya que describe la capacidad de un cuerpo para conservar su energía tras el impacto que se define por Ecuación (1). Pero para un objeto no homogéneo y por tanto, difícil de modelar, como una pelota de bandas elásticas, vale la pena cuestionar ¿Cómo es el comportamiento de este factor para diferentes dimensiones de la pelota?

$$e_r = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \quad (1)$$

OBJETIVOS

GENERAL

Determinar cuando el coeficiente de restitución (e_r) de una pelota de bandas elásticas es máximo.

ESPECIFICOS

Medir las velocidades de forma indirecta para dos experimentos de colisión.

Calcular (e_r) a partir de las velocidades medidas según su definición.

Determinar el número de bandas elásticas que maximicen (e_r)

Explicar mediante un modelo teórico el comportamiento de los datos obtenidos.

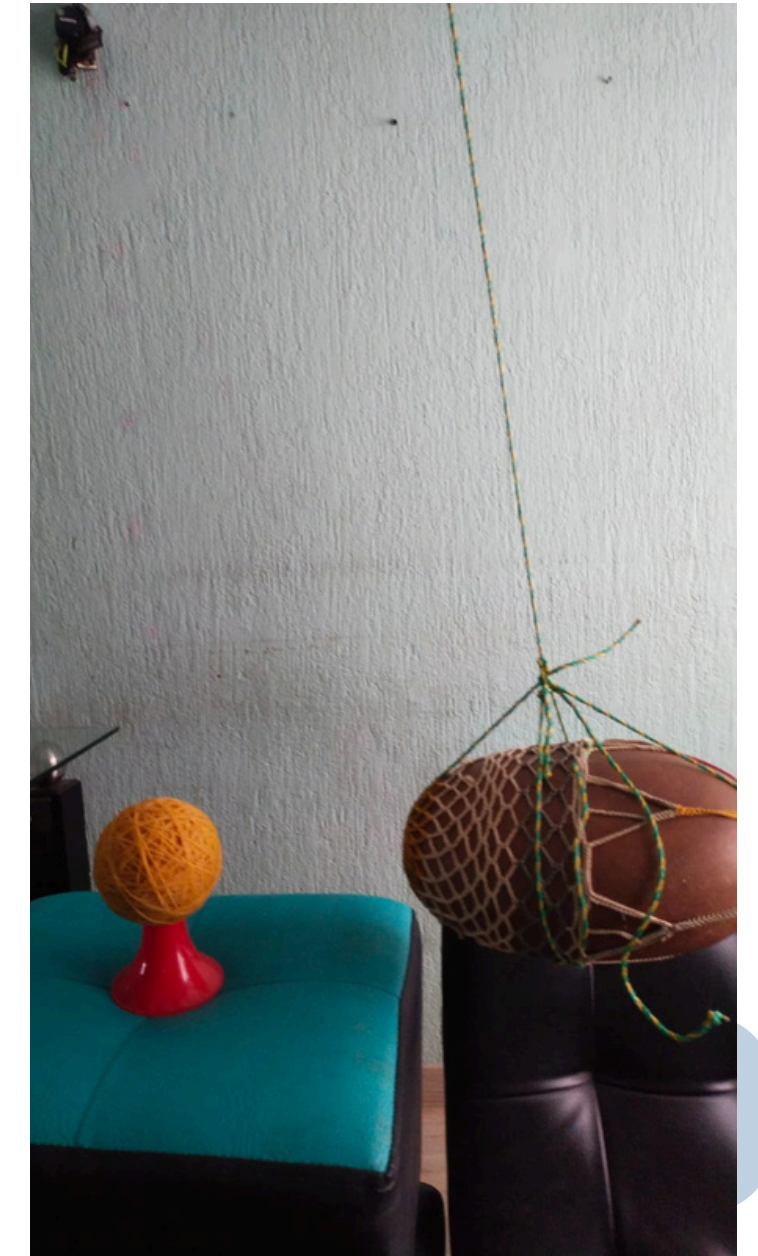
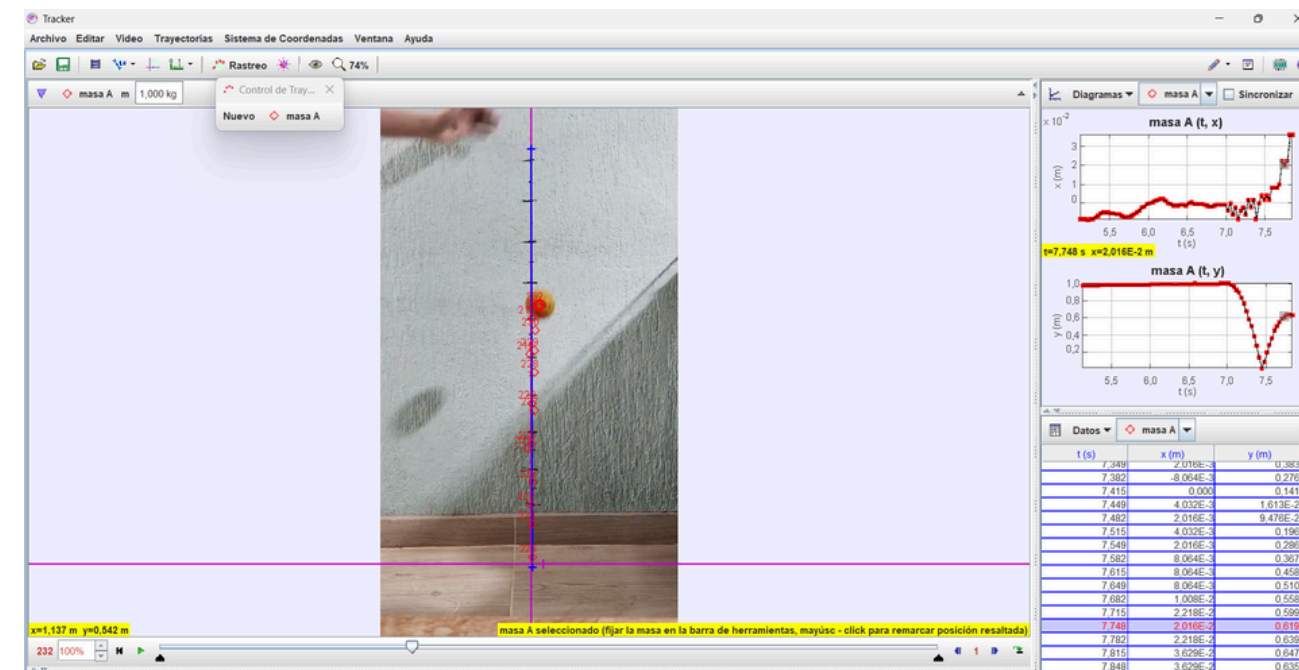
METODOLOGIA

DISEÑO

Para los montajes planteados, se realizaron medidas de posición y velocidades mediante la herramienta de análisis de video Tracker, y posterior se calculó (e_r) según su definición.

TOMA DE DATOS

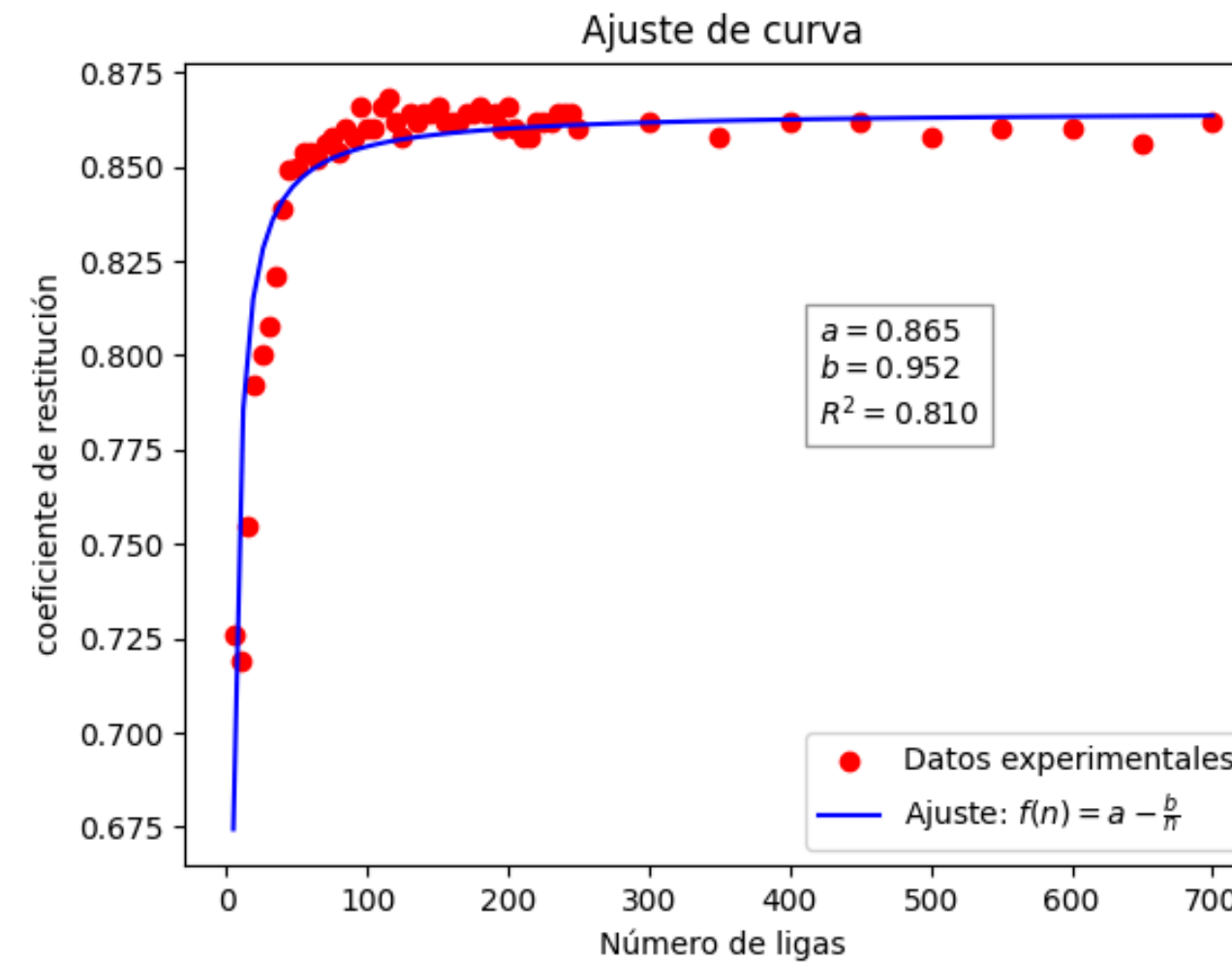
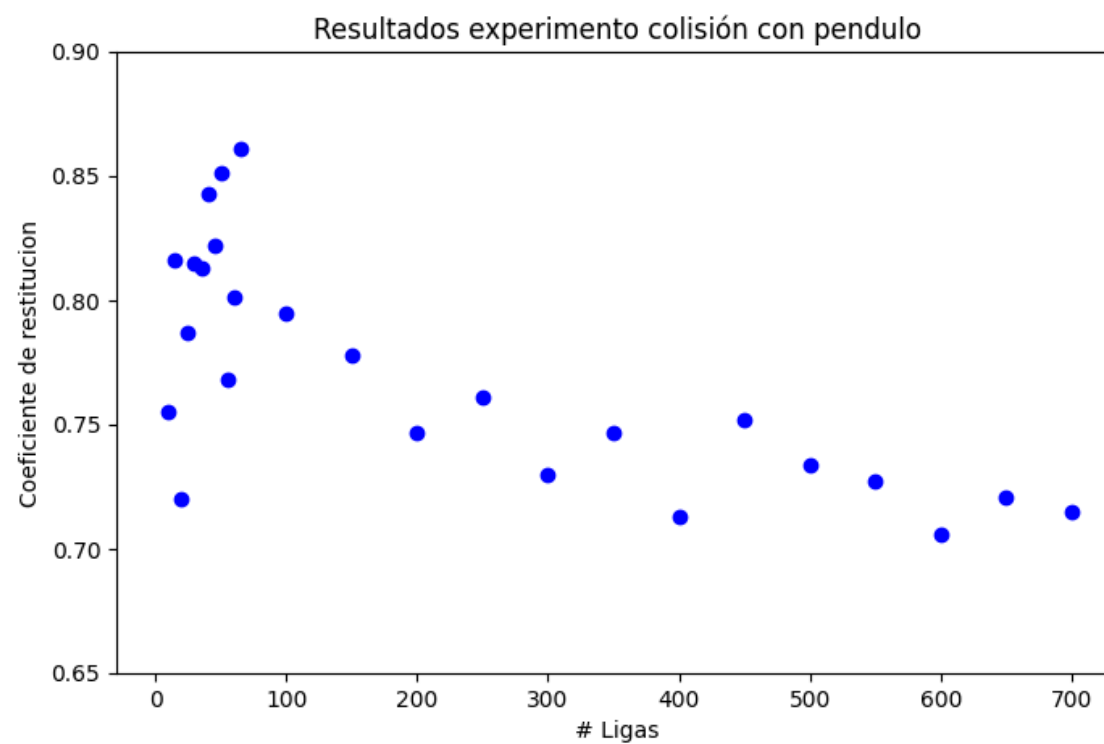
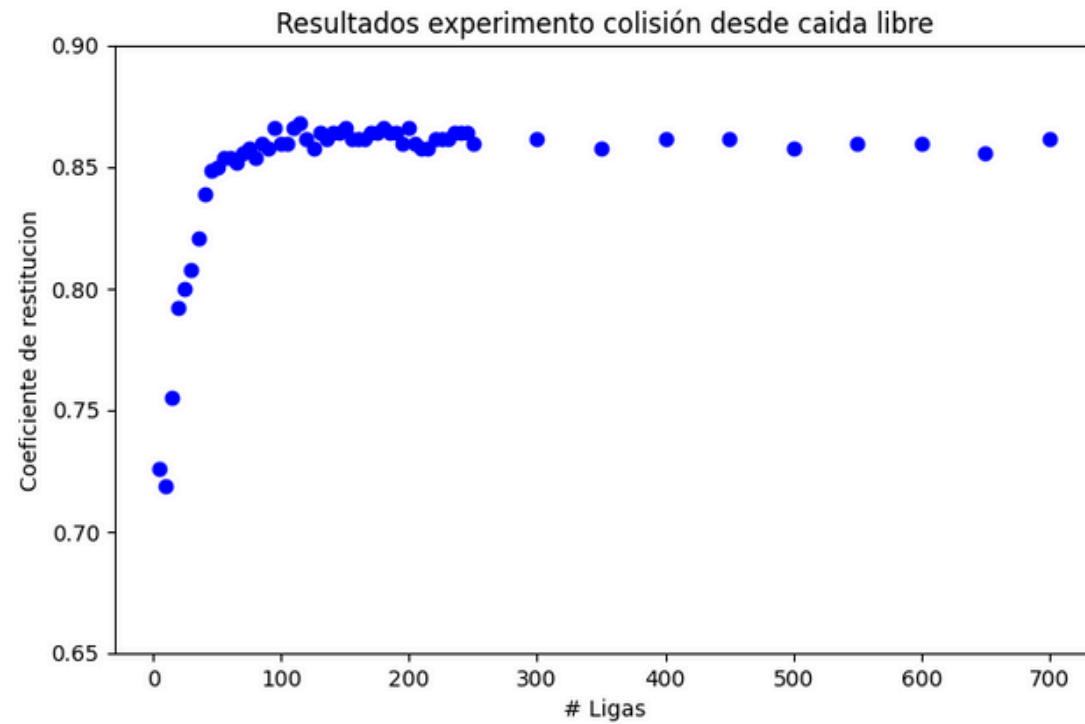
Para los montajes planteados, se realizaron medidas de posición y velocidades mediante la herramienta de análisis de video Tracker, y posterior se calculó (e_r) según su definición.



Universidad
Industrial de
Santander



RESULTADOS Y AJUSTE



ANÁLISIS Y CONSLUSIÓN

Gracias al modelo propuesto por Ajay Wadhwa [11] podemos obtener las siguientes relaciones:

$$e_r = e^{-\pi \frac{c}{k}} \quad \text{con} \quad k^2 = \frac{2\pi R \Delta P}{m}$$
$$\rightarrow \frac{(n+5)}{nl} \frac{\Delta P_n}{R_n} = \frac{\Delta P_{n+1}}{R_{n+1}}$$

(e_r) crece monotamente hasta alcanzar su valor máximo donde se estabiliza despues de las 80 ligas

El área de deformación de la pelota de ligas es menor según se aumenta el numero de elementos

La inclusión del péndulo al sistema contribuye a la perdida de energía según la pelota aumenta de masa



REFERENCIAS

- [1] MF Ferreira da Silva. Choque inelástico entre dos partículas: análisis basado en el coeficiente de restitución. Revista mexicana de física E, 54(1):65–74, 2008.
- [2] colaboradores de Wikipedia. Coeficiente de restitución, 5 2024.
- [3] Lyman James Briggs. Methods for measuring the coefficient of restitution and the spin ball. US Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1945.
- [4] Roger DH Warburton and Jay Wang. Analysis of asymptotic projectile motion with air resistance using the lambert w function. American Journal of Physics, 72(11):1404–1407, 2004.
- [5] Marko V Lubarda and Vlado A Lubarda. An analysis of pendulum motion in the presence of quadratic and linear drag. European Journal of Physics, 42(5):055014, 2021.
- [6] OD Pavioni and FM Ortega. Obteniendo los coeficientes de restitución y arrastre en un solo experimento. Revista mexicana de física E, 61(1):11–16, 2015.
- [7] Peter Teunissen. Nonlinear least squares. manuscripta geodaetica, 1990.
- [8] Víctor Garrido. Determinación del coeficiente de restitución (e) de una pelota de ping-pong. Universidad de Viña del Mar, 2015.
- [9] Marcelo Luda. Ajuste no lineal, 2018.
- [10] Charles de Izarra. Duration of an elastic collision. Eur. J. Phys. 33 (2012) 997-1006
- [11] Ajay Wadhwa. Study of the dynamic properties and effects of temperature using a spring model for the bouncing ball. Eur. J. Phys. 34 (2013) 703-713

